

-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、风光摄影 00:48

1. 星空摄影的特点 03:00



- **拍摄难度：**星空星轨拍摄成本和难度较高，属于风光摄影中的特殊题材

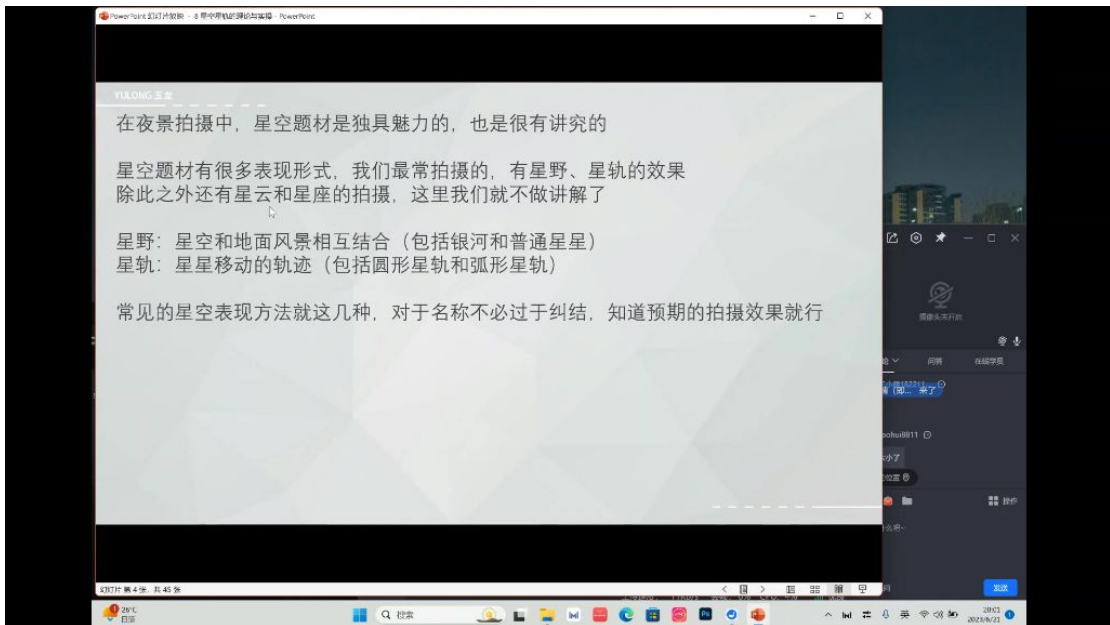
1) 星空摄影的题材特征 03:19



- **分析方法：**拍摄任何题材都应先分析其环境特征，星空摄影也不例外
- **夜景共性：**
 - 曝光控制是首要考虑因素

- 暗光环境下自动对焦困难
- **独特性：**
 - 需要长时间曝光记录星体运动轨迹
 - 受光污染和天气条件影响显著

2) 星空摄影的表现形式 03:52

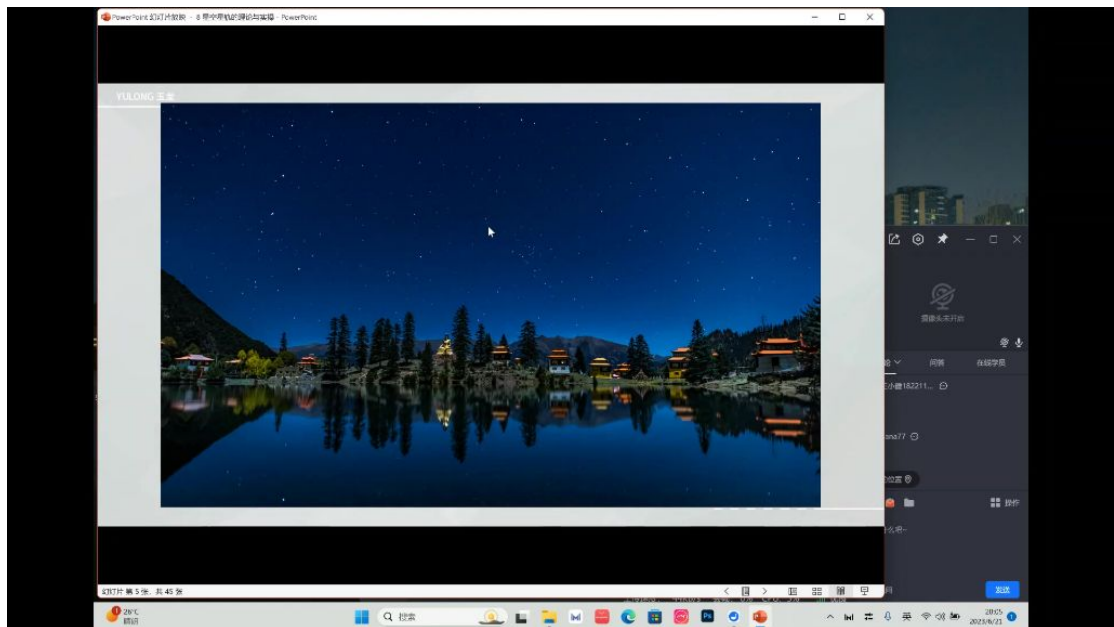


- **星野摄影：**
 - **定义：**星空与地面风景结合的拍摄方式
 - **包含内容：**银河、普通星星及地景元素
 - **类比：**构图思路类似白天拍摄"蓝天白云+地景"
- **星轨摄影：**
 - **定义：**记录星星移动轨迹的拍摄方式
 - **类型：**圆形星轨（朝向北极星）、弧形星轨
- **其他形式：**星云、星座拍摄（课程不重点讲解）

3) 星空摄影的注意事项 04:46

- **命名原则：**不必过度纠结专业术语界定，重点理解拍摄效果
- **表现力要素：**

- 星空部分要美观（银河或星轨效果）
- 地景元素要精心选择
- **基础要求：**掌握基本摄影理论即可进行实操
- 4) 星空摄影的构图思路 05:51
- **双重元素：**必须同时包含星空和地景，单一元素表现力有限
- **构图类比：**与白天风光摄影构图思路一致
- **地景选择：**避免单纯拍摄天空，需搭配有表现力的地面景物
- 5) 不同星空效果的要求 07:09



- **普通星空：**
 - 表现力最基础
 - 要求：适宜天气+有限光污染
 - 必须包含地景元素



- **银河拍摄：**

- 难度高于普通星空
- 关键：掌握银河出现周期
- 限制：地球自转导致某些时段不可见



- **星轨拍摄：**

- **圆形星轨：**朝向北极星方向拍摄
- **弧形星轨：**非正对北极星方向拍摄

- **技术要点**：需要长时间曝光+稳定三脚架

- **方向控制**：

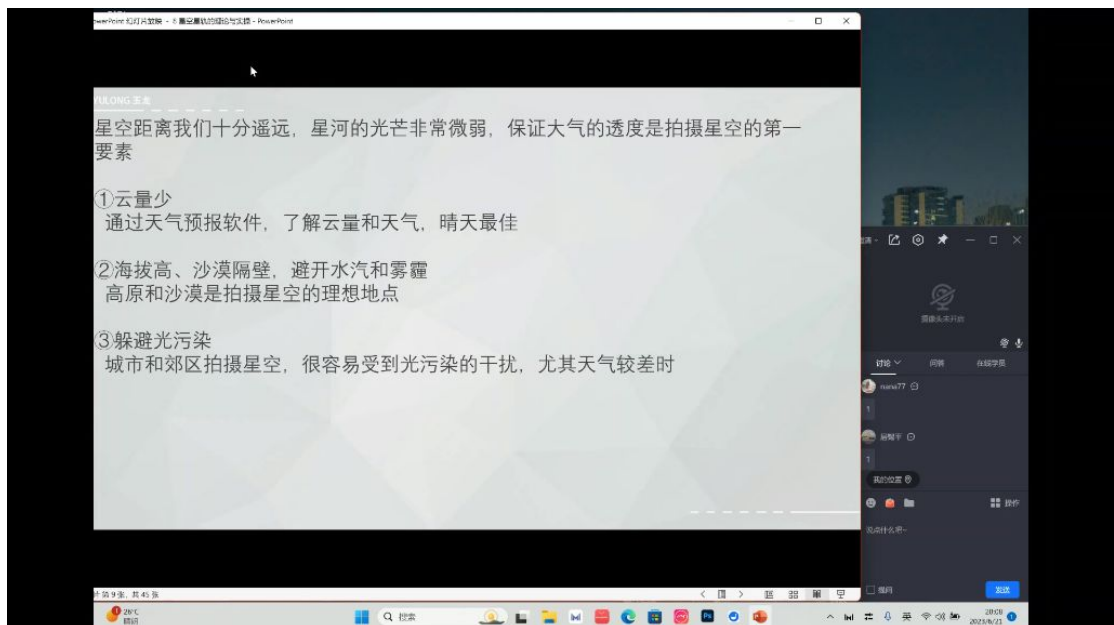
- 北向：圆形星轨（北极星为中心）

- 东/西向：双曲线星轨

- 南向：弧形星轨（南极星不可见）

2. 拍摄星空的重要条件 10:07

1) 大气透度的重要性 10:17



- **关键因素**：由于星星距离遥远且光芒微弱，大气透明度是首要考虑因素

- **观测对比**：

- 农村环境：空气质量好时可肉眼观测到满天星河

- 城市环境：通常只能看到几颗明亮星星，基本无法观测银河

- **影响机制**：灰尘颗粒等介质会阻挡星光，导致拍摄效果不清晰

2) 云量少与天气选择 11:20

- **必要条件**：必须选择云量少的晴天进行拍摄

- **实用工具**：需通过天气预报软件提前了解云量和天气状况

- **实际案例**：云南梅里雪山白天晴朗但夜晚云量过多导致拍摄失败

- **延伸应用**：该原则同样适用于其他风光摄影如夕阳拍摄

3) 海拔与空气干燥度 12:14

- **理想地点**：高原、沙漠等海拔高且空气干燥的地区（如内蒙、甘肃、新疆、西藏）

- **科学原理**：

- 高海拔地区空气稀薄，水汽和雾霾较少
- 干燥气候能有效减少大气中的悬浮颗粒

- **反面案例**：潮湿低海拔地区（如连续阴雨区域）完全不适宜星空拍摄

4) 避开光污染 13:05

- **主要来源**：城市灯光（建筑照明、车辆灯光、路灯等）

- **影响表现**：会导致天空呈现黄/红/粉色，完全掩盖星光

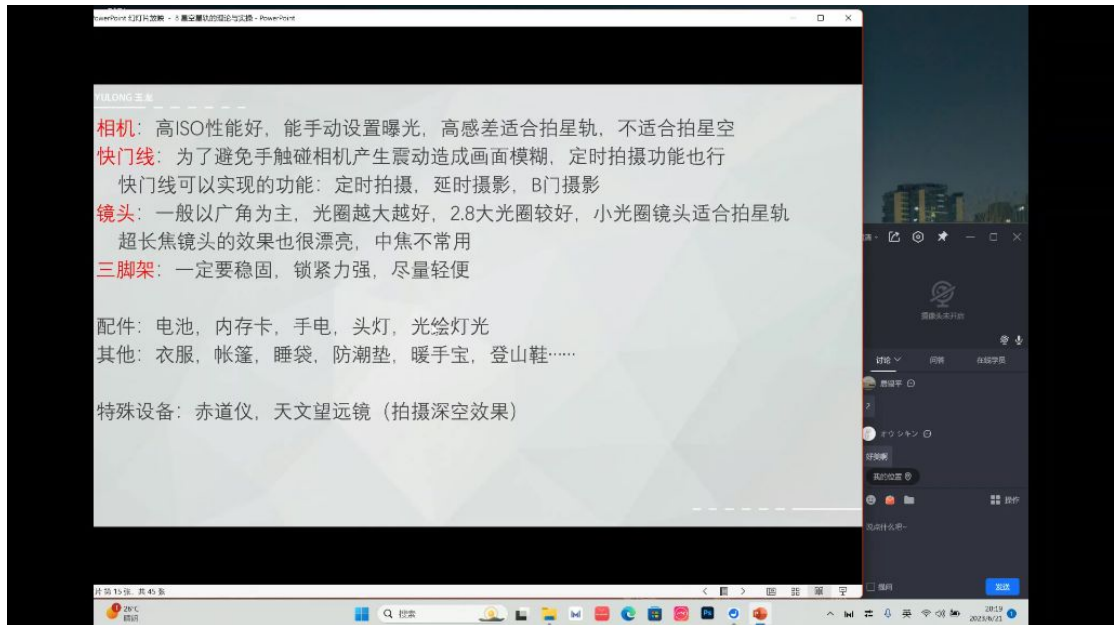
- **解决方案**：

- 必须远离城市光源（至少几十公里）
- 选择无人工照明的自然区域

- **特殊情况**：轻微光污染（如天边暖色光晕）在可接受范围内

3. 星空摄影的器材 21:03

1) 相机选择 21:09



- **核心要求：**高ISO性能优异且支持手动曝光控制
 - **设备差异：**
 - 高端全画幅相机：最佳选择
 - 半画幅/入门相机：仍可使用但效果受限
 - **特殊说明：**高感差的相机仅适合拍摄星轨而非星空
- 2) 快门线的作用与替代方案 21:52
- **主要功能：**避免直接触碰相机导致震动模糊
 - **三种替代方案：**
 - 专用快门线（最佳）
 - 手机遥控APP
 - 相机自带的定时拍摄功能（建议2-10秒延迟）
 - **进阶应用：**还可用于延时摄影和B门摄影
- 3) 镜头的选择 23:02
- **首选类型：**大光圈广角镜头（如 $f/2.8$ 及以上）
 - **特殊推荐：**索尼大光圈超广角定焦（"星空神器"）
 - **其他选择：**

- 小光圈镜头：仅适合星轨拍摄
- 超长焦镜头：能拍出独特效果但需要技术
- 中焦段镜头：需配合全景拼接技术使用

4) 三脚架的重要性与选择 25:34

- **必备性：**星空拍摄绝对必需的装备
- **选购要点：**
 - 稳固性和锁紧力优先
 - 兼顾轻便性（因需携带至拍摄地点）
- **使用场景：**通常需要配合登山等户外活动使用

5) 其他配件与特殊设备 25:49

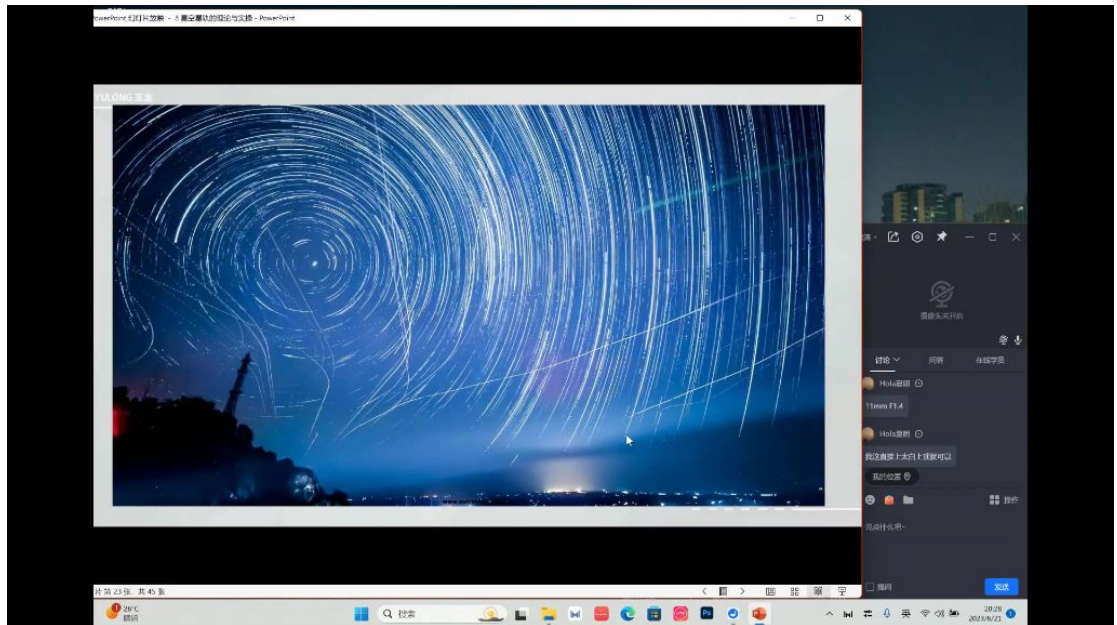
- **基础配件：**
 - 备用电池和存储卡
 - 照明工具（手电筒、头灯）
 - 光绘灯光（用于创意拍摄）
- **户外装备：**
 - 保暖衣物
 - 帐篷、睡袋、防潮垫
 - 登山鞋等专业装备
- **进阶设备：**
 - 赤道仪（约¥1000-2000）
 - 天文望远镜（适合深空摄影）
 - 巧摄等专业规划软件（含免费/付费功能）

4. 星轨的拍摄 27:52

1) 星轨的特点 28:00

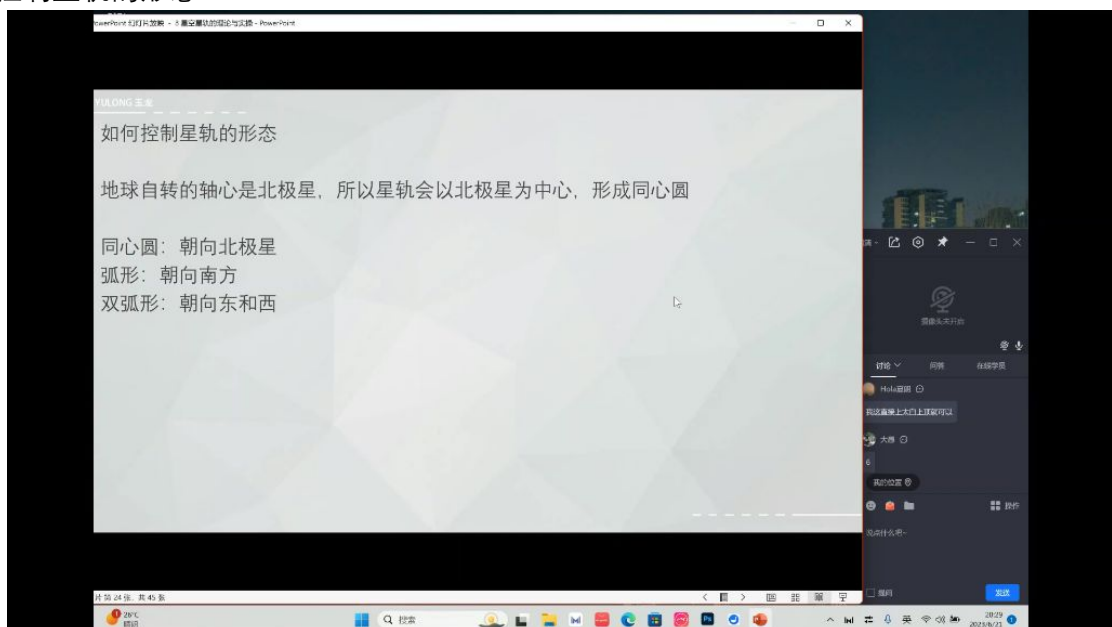


- 不需要银河 28:01
 - **拍摄基础**：只要有可见星星和足够长的曝光时间就能形成星轨，不需要银河出现
 - **效果差异**：有银河时星轨更密集，无银河时较稀疏，但数十颗明亮星即可拍出好看效果
 - **时间选择**：不需要等待银河出现，但必须避开月亮出现的时段
- 对环境要求较低 28:46
 - **适应性**：在轻微云层、空气质量较差或轻度光污染环境仍下仍可拍摄
 - **对比优势**：比银河拍摄的环境容忍度高，明亮恒星在不利条件下仍可见
 - **典型场景**：城市光污染区域也能拍摄稀疏星轨（如00_30_10.jpg所示案例）
- 对器材要求不高 29:08
 - **设备兼容性**：半画幅相机、入门级镜头、小光圈设备均可胜任
 - **画质宽容度**：对镜头光学素质要求相对宽松，如00_29_25.jpg所示长焦案例
- 城市与山间拍摄星轨的可行性 30:10



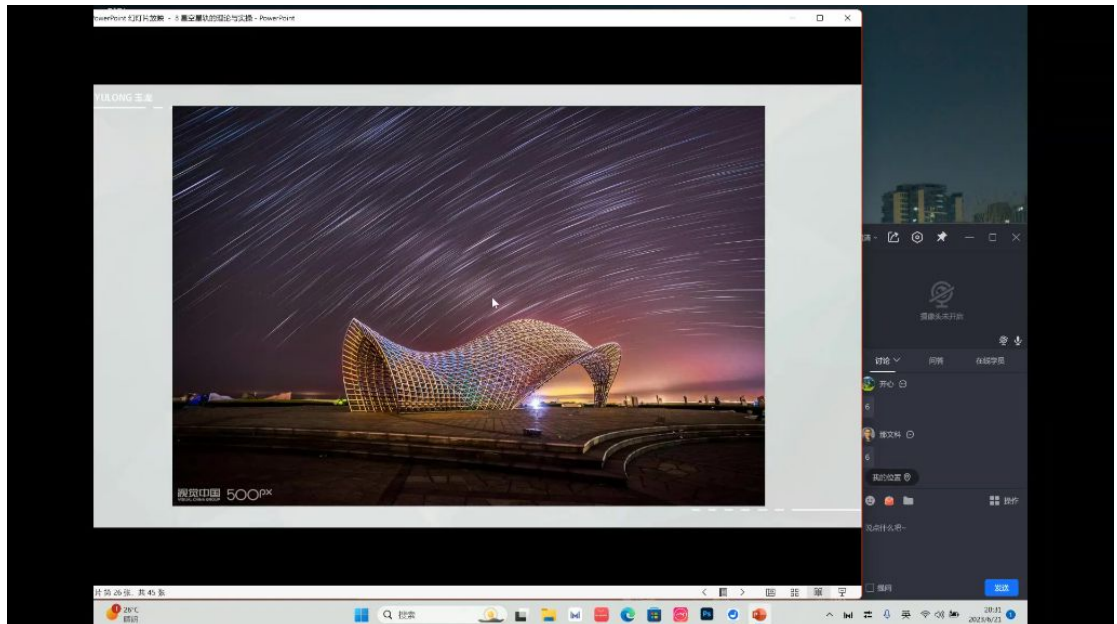
-
- **城市拍摄**：需接受较稀疏的星轨效果，注意飞机航迹干扰（如近机场区域）
- **山地拍摄**：需应对突发云雾，地面灯光可能造成画面过曝（如00_30_40.jpg下半部分）
- **共同要素**：都需要选择合适地景配合，天气和位置选择至关重要

2) 控制星轨的形态 32:07



-
- **星轨形态与拍摄方向的关系 32:11**
 - **物理原理**：星轨形态由地球自转轴心（北极星）决定，不同方向产生不同几何图案

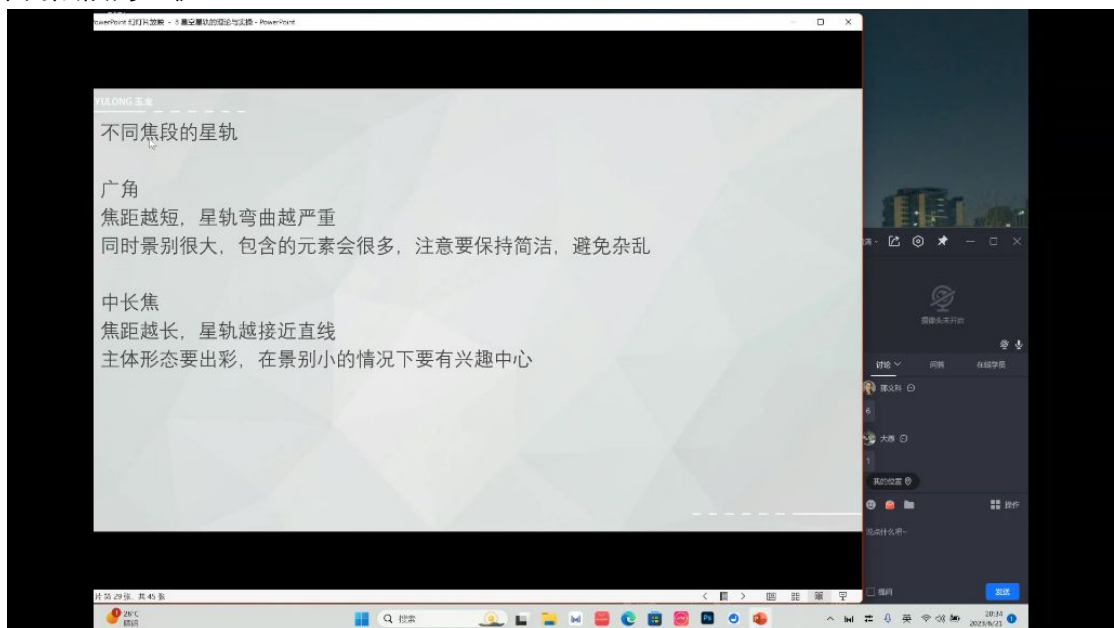
- 朝向北极星拍摄同心圆 32:31
 - **定位方法**：使用地图确定北方，将相机朝向正北并找到北极星
 - **构图技巧**：北极星应置于画面中心或三分线位置（如00_33_15.jpg所示）
 - **地景配合**：需确保北方有合适前景，否则应调整方向
- 朝向南方拍摄弧形 32:46
 - **形成原理**：因南半球轴心在地平线下，只能呈现半圆弧形态
 - **表现特点**：弧心不可见，形成开放型轨迹（对比00_35_40.jpg的双弧线）
- 朝向东或西拍摄双弧线 33:02



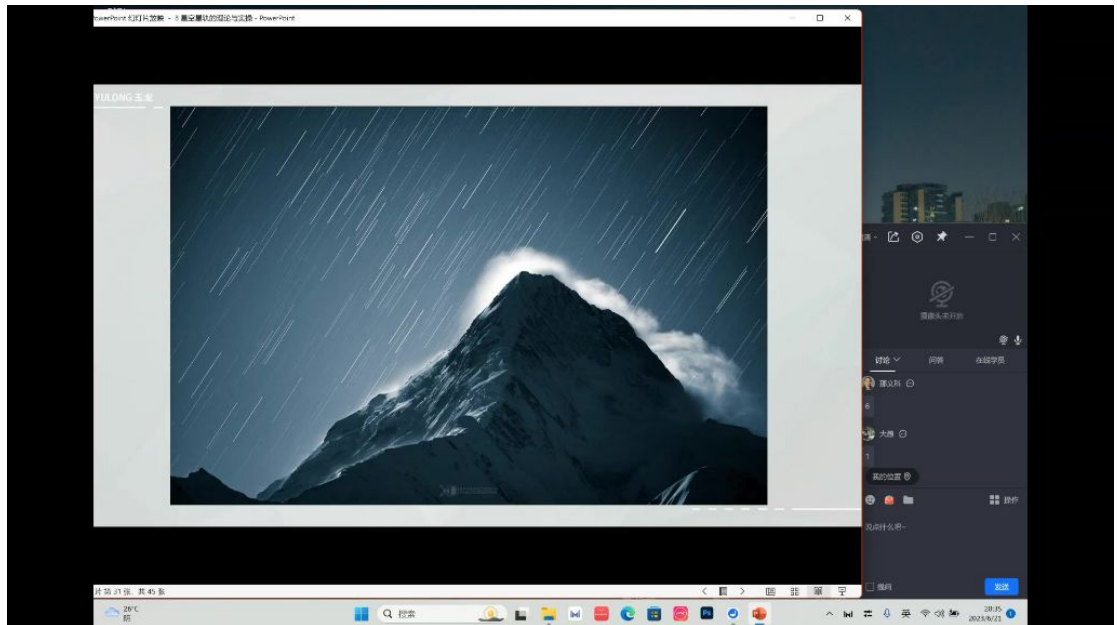
- **视觉效果**：产生对称倾斜的双曲线（如00_33_45.jpg和00_35_10.jpg）
- **方向控制**：越偏北同心圆成分越多，越偏南弧线特征越明显
- 构图技巧与地景选择 33:15
 - **三分法应用**：旋转中心置于三分线位置（如00_33_15.jpg右侧构图）
 - **地景要素**：需包含视觉焦点（如明亮树木、特色建筑等），避免杂乱无章
- 不同形状星轨的表现力 34:13
 - **艺术价值**：同心圆、单弧线、双弧线各有特色，无绝对优劣之分

- **创作建议**：根据实际地景灵活选择形态，如00_34_55.jpg的废墟配双弧线
- 灵活选择拍摄方向 34:38
 - **决策流程**：先确定优质地景位置，再选择对应的星轨形态方向
 - **避免误区**：不应机械固定朝北拍摄，需平衡天空表现与地面构图（如00_34_55.jpg说明）

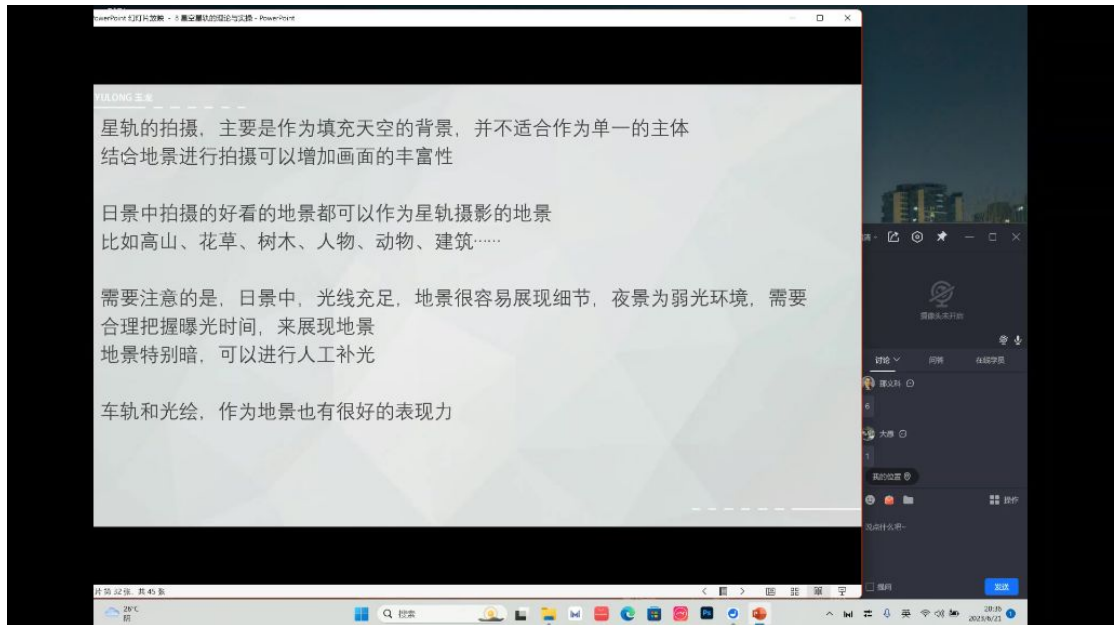
3) 不同焦段的星轨 36:11



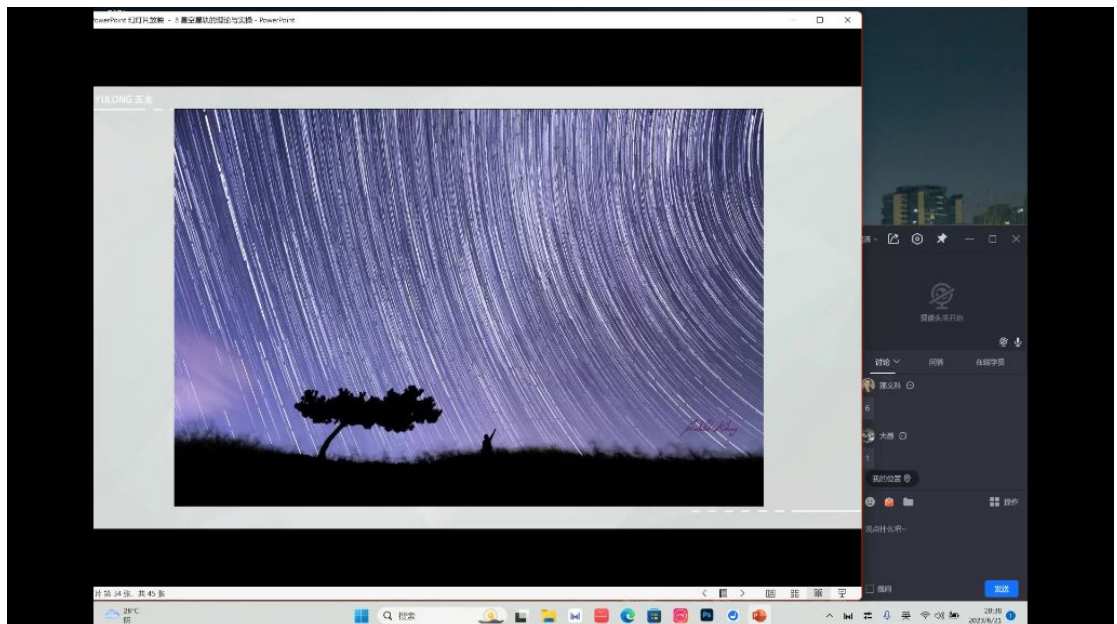
- 广角镜头特性
 - **形变特征**：焦距越短星轨弯曲越明显，边缘拉伸效果显著（如00_37_05.jpg四角变形）
 - **构图要点**：需保持画面简洁，避免因包含元素过多导致杂乱
- 中长焦镜头特性



-
- **轨迹形态**：焦距越长星轨越接近直线，呈现"雨丝"效果（如00_37_35.jpg）
- **创作要求**：需搭配形态突出的主体，在有限景别中建立视觉中心
- **焦段选择建议**
 - **超广角应用**：适合表现宏大场景，但需接受边缘变形（00_37_05.jpg案例）
 - **长焦应用**：适合局部特写，要求主体本身具有足够表现力（00_37_35.jpg案例）
- 4) 星轨的形态特征 38:05
- 星轨作为天空背景 38:08

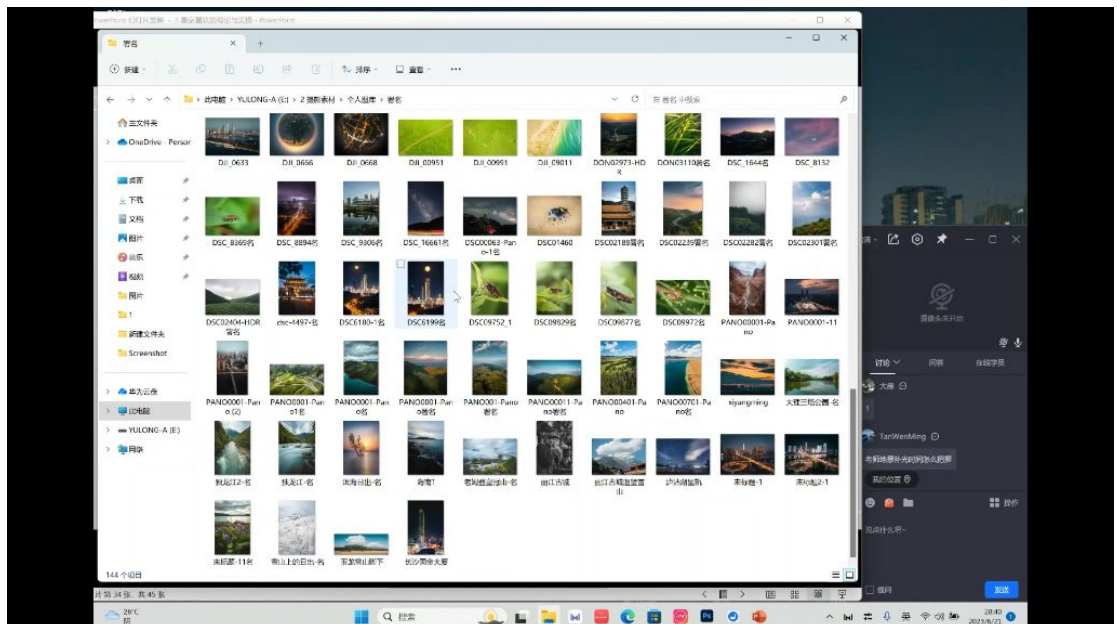


-
- **构图本质：**星轨在构图中相当于日景的蓝天白云，是天空背景的夜间替代品
- **拍摄思路：**采用与白天相同的构图逻辑，地景元素保持不变，仅替换天空部分
- **功能定位：**主要作为画面背景元素存在，不适合单独作为主体拍摄
- **地景的选择与拍摄 38:21**



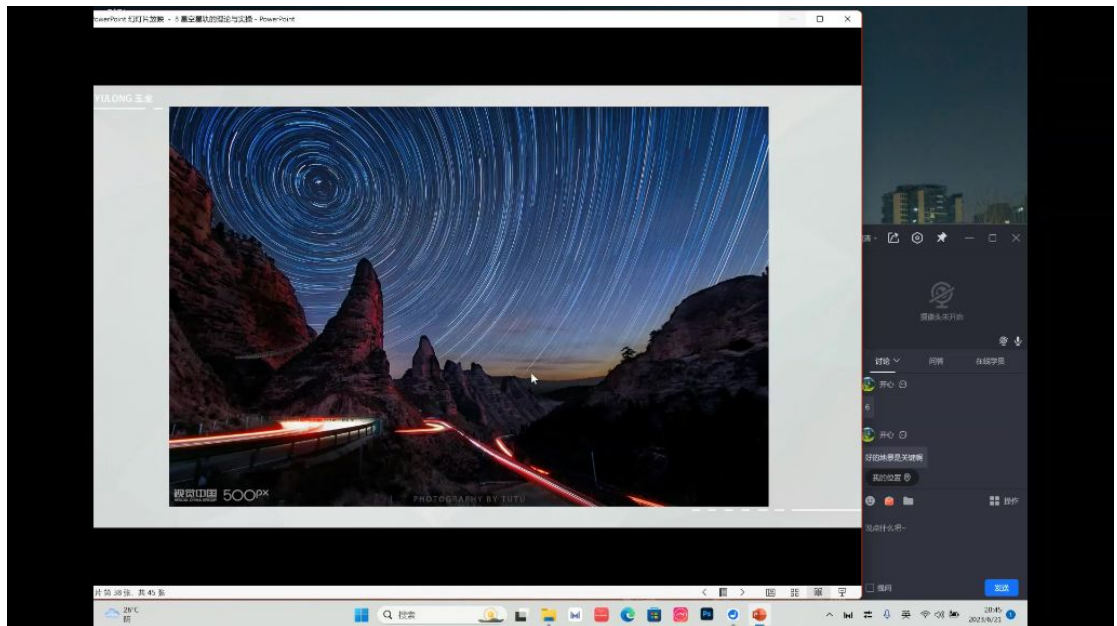
-
- **选择标准：**
 - **适用性：**日景中表现优秀的地景都适合作为星轨拍摄地景

- **多样性**：包括高山、花草、树木、人物、动物、建筑等多种类型
- **避免雷区**：不能不带地景，也不能选择过于普通的地景
- **曝光差异**：
 - **日景优势**：光线充足时地景细节自然呈现
 - **夜景挑战**：弱光环境需精确控制曝光时间展现地景细节
 - **补救措施**：地景过暗时可使用手电筒、头灯、激光笔等人工光源补光
- **夜景地景的补光技巧** 39:06

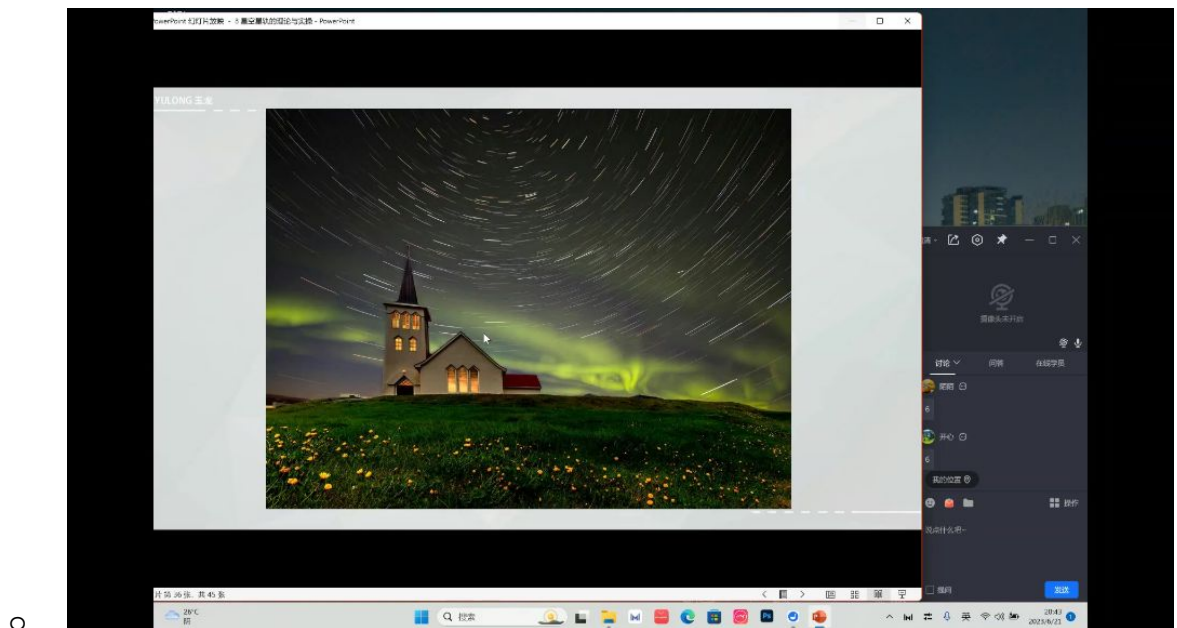


- **操作要点**：
 - **试探原则**：无法直接预览效果，需通过多次尝试确定最佳补光时长
 - **亮度控制**：采用"扫光"方式而非持续照射（如快速扫动3次→2次→1次逐步调整）
 - **光源选择**：手机灯、手电筒、头灯等不同亮度光源需要差异化的补光时间
- **注意事项**：
 - **避免过曝**：30秒持续照射会导致局部严重过曝

- **灵活调整**：根据实际效果动态调整扫光速度和次数
- 车轨与光绘作为地景 39:56



- **元素组合**：
 - **空间分布**：星轨（天上）与车轨/光绘（地面）形成上下呼应
 - **曝光融合**：通过长曝光技术将不同元素整合在同一画面
- **创意应用**：
 - **倒影利用**：水面反射星轨形成特殊视觉效果
 - **光影创作**：篝火等光源可制造独特的侧面光影效果
- 时间合成技术介绍 44:30



○ **技术原理：**

- **分段拍摄：**在不同时间段分别拍摄地景（蓝调时刻）和星轨（完全黑夜）
- **数字合成：**后期将多时段素材融合为单张作品

○ **应用场景：**

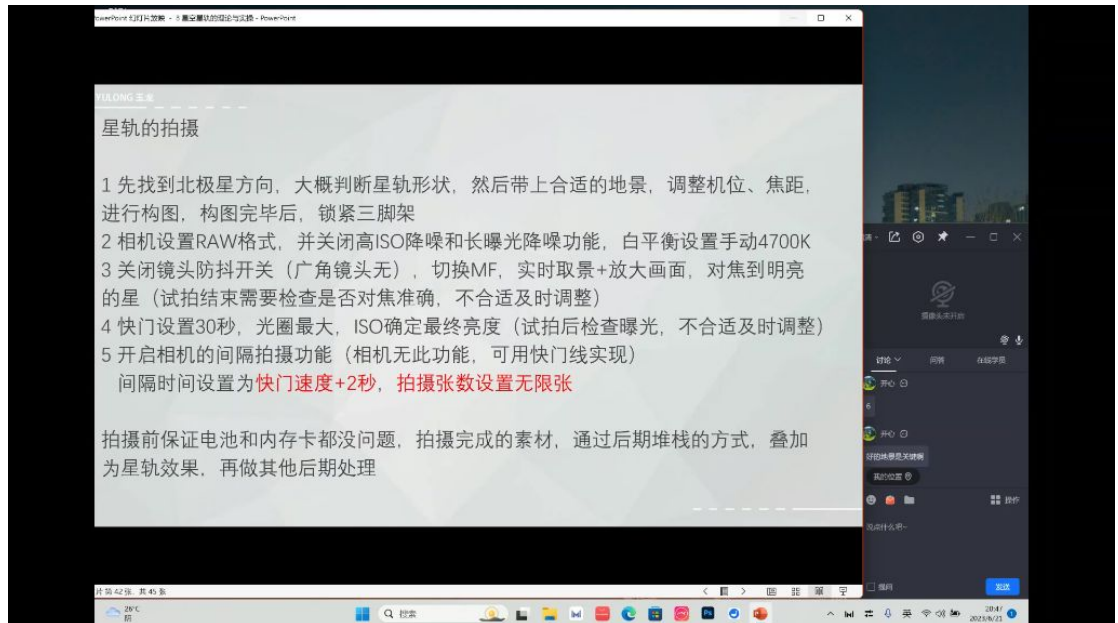
- **极端环境：**夜间无法自然呈现的地景细节
- **特殊天象：**极光等短暂出现的自然现象
- **色调调整：**将日景素材调成月光色调与夜景匹配

○ **技术难点：**

- **机位固定：**全程保持相机绝对静止
- **自然过渡：**需高超后期技术保证合成效果真实
- **理念突破：**超越传统摄影的创作思维限制

5) 星轨的拍摄流程 49:08

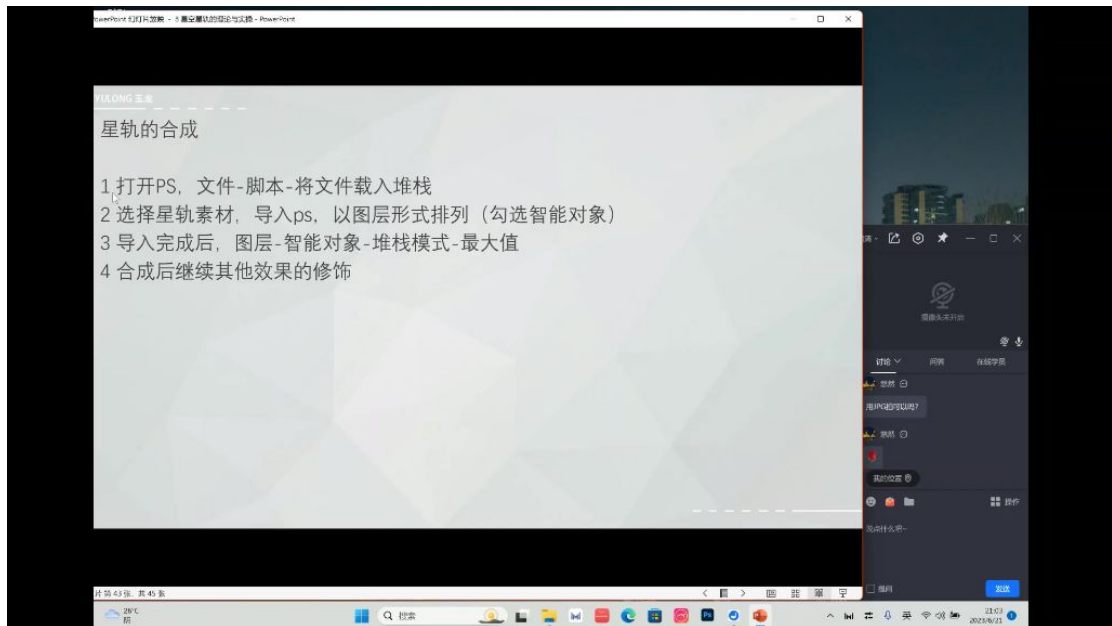
- 拍摄前准备 49:28



-
- **北极星定位**：必须找到北极星方向，想拍同心圆就朝北极星拍，想拍双曲线则朝北极星90度方向拍
- **地景选择**：需结合星轨形状选择合适地景（如北边地景配同心圆，东边地景配双曲线），避免硬性朝向固定方位
- **构图要点**：与白天构图原则相同，通过焦距调整（如16mm/14mm/24mm）取舍画面元素，完成后锁紧三脚架
- 相机设置 51:08
 - **文件格式**：必须使用RAW格式拍摄，因其保留更多信息量便于后期处理，JPG在夜景拍摄中易出现细节丢失
 - **降噪设置**：关闭高ISO降噪和长曝光降噪功能，避免相机花费等长处理时间（如10秒曝光+10秒降噪）
 - **白平衡**：手动设置为4700K，可避免自动白平衡导致的偏黄/偏绿问题，使天空呈现干净蓝色调
- 对焦技巧 55:42

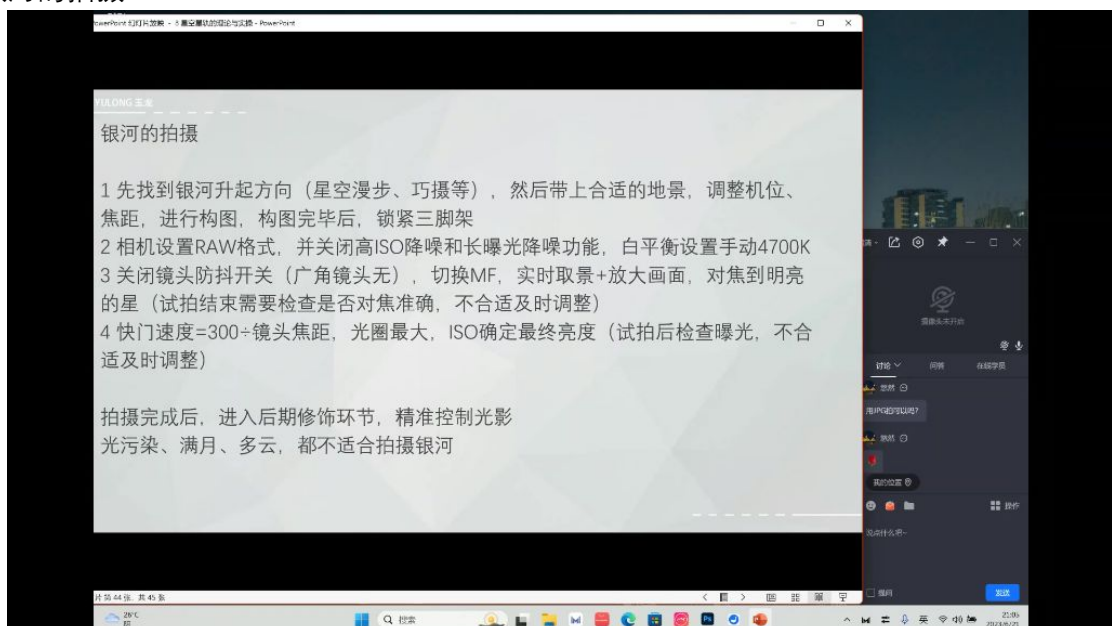
- **防抖关闭**：必须关闭镜头防抖开关（广角镜头可能无此功能），防止稳定状态下防抖系统误检测导致画面模糊
- **手动对焦**：切换MF模式后，通过实时取景+放大画面找到明亮星星，旋转对焦环直至最清晰状态
- **验证方法**：试拍检查对焦准确性，不可依赖"无穷远"对焦法（不同镜头无穷远清晰点存在差异）
- 曝光控制 58:53
 - **基础参数**：快门固定30秒（手动模式最长曝光时间），光圈开至最大
 - **亮度调节**：通过ISO调整最终亮度（光污染区域约ISO800，极黑环境需ISO3200）
 - **试拍检查**：每次参数调整后需试拍验证，确保曝光合适
- 间隔拍摄与堆栈 01:00:41
 - **间隔设置**：间隔时间=快门速度+2秒（如30秒曝光设为32秒间隔），拍摄张数设为无限
 - **持续时间**：理想拍摄时长3小时以上（1小时星轨较短），实际需考虑环境耐受度
 - **后期原理**：通过堆栈叠加多张照片中的星轨片段，形成完整轨迹效果
- 拍摄注意事项 01:02:17
 - **设备检查**：确保电池满电、存储卡空间充足，可考虑使用USB充电宝供电
 - **环境耐受**：夜间拍摄需做好防风防寒准备，实际时长需平衡效果与体力消耗
 - **格式选择**：再次强调必须使用RAW格式，JPG无法满足后期堆栈处理的画质要求

6) 星轨的合成 01:05:32



- **素材导入**：通过PS"文件-脚本-将文件载入堆栈"功能导入所有星轨照片（建议勾选智能对象）
- **堆栈处理**：在图层面板选择"智能对象-堆栈模式-最大值"提取所有照片中的星轨亮部
- **后期修饰**：合成后可继续调整色彩、对比度等参数优化最终效果
- **替代方案**：无间隔拍摄功能的相机可使用快门线实现相同效果

5. 银河的拍摄 01:07:38



1) 先找到银河升起方向 01:07:47

- **专业工具**：需使用星空漫步、巧摄等专业软件定位银河位置，不是肉眼直接可见
- **地景选择**：必须搭配高山、建筑等地景，否则画面会显得单调干巴
- **时间规划**：银河有旋转周期，需提前通过软件查询具体出现时间和方位角

2) 相机设置 01:08:44

- **文件格式**：必须使用RAW格式保留最大后期空间
- **降噪设置**：关闭高ISO降噪和长曝光降噪功能避免算法干扰
- **白平衡**：建议手动设置4700K（可尝试4500K），直出效果更自然

3) 关闭镜头防抖开关 01:09:10

- **防抖关闭**：广角镜头若无防抖可忽略此步骤
- **对焦方法**：
 - 切换MF手动对焦模式
 - 实时取景放大画面
 - 对准明亮恒星对焦
- **验证要点**：试拍后必须检查焦点准确性

4) 快门速度 01:10:16

- **300定律**：快门速度 = $300 \div \text{镜头等效焦距}$ （半画幅需乘以裁切系数）
 - 示例：24mm镜头 $\rightarrow 300/24 \approx 12.5$ 秒
- **曝光组合**：
 - 光圈保持最大
 - ISO根据试拍效果调整
- **防模糊要点**：超过计算时长会导致星轨状模糊

5) 后期修饰 01:11:28

- **单张处理**：不同于星轨的堆栈处理，银河采用单张精修
- **环境限制**：光污染、满月、多云天气均不适合拍摄

- **光影控制**：后期需精细调整明暗关系突出银河细节

6. 课后作业 01:14:01

1) 理论熟悉星空摄影题材 01:14:07

- **题材特点**：

- 极暗环境拍摄
- 必须搭配地景构图

- **表现形式**：

- 银河：需要精准定位
- 星轨：任意方向可拍但效果不同

- **四大难点**：时间把控、曝光控制、精准对焦、地景构图

2) 实操：拍摄星空图片 01:15:05

- **规划工具**：推荐B站"巧摄"教程学习银河定位方法

- **分阶段练习**：

- 先掌握基础星空拍摄
- 逐步加入地景元素

- **检查要点**：

- 曝光准确性
- 景深范围
- 地景细节呈现

3) 课程结尾与互动 01:17:21

- **设备答疑**：中画幅需按等效焦距 $\times 0.8$ 换算

- **传统方式**：闭门拍摄星轨已被淘汰，推荐30秒单张堆栈

- **风险控制**：分次拍摄可避免单张失败导致全片作废

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
星空摄影特征	夜景拍摄，需关注曝光、对焦、构图；地景与星空结合提升表现力	星空摄影需避开光污染、云量、高海拔优先	★★★★
星轨拍摄	长曝光堆栈合成；方向决定轨迹形态（同心圆/弧形/双曲线）	间隔拍摄设置（快门+2秒）；关闭降噪功能	★★★
银河拍摄	需软件定位银河周期；300定律控制快门防模糊（300/焦距）	对焦需手动实时取景放大星星	★★★★
器材要求	高感相机、大光圈广角镜头、三脚架；RAW格式必备	半画幅需换算等效焦距；防抖开关需关闭	★★★
环境条件	无月、少云、低光污染；海拔>1600米更佳	城市光污染需远离50公里以上	★★★★
后期处理	星轨需PS堆栈（最大值模式）；银河单张修图	时间合成技术（地景+星空合并）	★★★★
实操流程	1. 构图找地景 2. 手动对焦星星 3. 曝光控制（星轨30秒/银河300定律）	电池内存卡需充足；避免中途中断	★★★★